

The numbers 1, 2, 3, 4, and 5 are written on slips of paper, and 2 slips are drawn at random one at a time without replacement. Find the probabilities in Exercises 49 and 50.

50. a. Both numbers are even.
b. One of the numbers is even or greater than 3.
c. The sum is 5 or the second number is 2.

a. Vi kan se at første gang vi trækker en seddel har vi 5 mulige, når vi så trækker igen uden at ligge tilbage har vi 4 mulige.

Derfor har vi $4 \cdot 5 = 20$ mulige udfald når vi trækker 2 gange.
Så $n(S) = 20$.

Hvis vi vil have sandsynligheden for at begge numre er lige kigger vi på hvor mange gunstige udfald det er:

$$E = \{2, 4, 4, 2\}$$

Så får vi sandsynligheden ved:

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$$

b. De eneste muligheder vi har for at trække 2 sedler hvor en af dem ikke indeholder 2, 4 eller 5 er
 $E' = \{13, 31\}$

Så er

$$\begin{aligned} P(E) &= 1 - P(E') \\ &= 1 - \frac{2}{20} \\ &= \frac{18}{20} \end{aligned}$$

Så sandsynligheden for at trække et lige tal eller et tal over 3 er $\frac{9}{10}$

c. Vi skriver alle gunstige udfald op:

$$E = \{14, 41, 23, 32, 12, 42, 52\}$$

Så regner vi sandsynligheden:

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{7}{20}$$

Så sandsynligheden for at summen er 5, eller at den anden sedel har nummer 2 er $\frac{7}{20}$.